

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2 · Blum: Qo'llash · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 22 daqiqa (3 manba)	Ikkinchi ma'ruzaga va laboratoriyaga tayyorgarlik; oraliq nazoratda so'raladi
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat (6 manba; tanlab o'qish mumkin)	Tushunchani chuqurlashtirish; uy vazifasi va 3-haftaga ko'priki
Ixtiyoriy	cheklanmagan	Qiziqish, tarix, etika va tadqiqot yo'nalishi uchun

Qanday rejalashtirish kerak

Majburiy materiallarni 2-ma'ruzagacha tugating. Ikkinchi ma'ruza kombinatorika bilan boshlanadi va agar o'rin almashtirish/kombinatsiya formulalari sizga butunlay yangi bo'lsa, ma'ruza tezligi og'ir tuyuladi. **Tavsiya etiladigan** materiallar uy vazifasi (W02-uy-vazifasi, 6 masala) va 3-haftadagi Bayes teoremasi uchun kerak. **Ixtiyoriy** materiallar baholanmaydi, ammo ularsiz ehtimollik "formulalar to'plami" bo'lib qoladi.

Diqqat — bu haftada IMS 2e asosiy manba EMAS. *Introduction to Modern Statistics* da alohida ehtimollik bobi yo'q; unga faqat ma'lumot va misollar uchun murojaat qilinadi. Shuning uchun 2-haftada asosiy yuk **Newbold, McClave & Sincich** va **Heumann** zimmasiga tushadi. Bu farqni bilib qo'ying — 1-haftadagi kabi "IMS ni o'qisam yetarli" degan strategiya bu hafta ishlamaydi.

Barcha ochiq kirishli manbalar (Seeing Theory, MIT OCW, Data 8, Khan Academy, PhET, Rossman–Chance) bepul va ro'yxatdan o'tishni talab qilmaydi. Pullik darsliklar universitet kutubxonasida mavjud.

1 Majburiy o'qish

1 · Newbold, Carlson & Thorne — 3-bob

Newbold, P., Carlson, W. & Thorne, B. *Statistics for Business and Economics*. Pearson. **3-bob** "Probability", **3.1–3.4-bo'limlar**: *Random Experiment, Outcomes and Events; Probability and its Postulates; Probability Rules; Bivariate Probabilities*.

Hajmi: ≈ 40 bet · Vaqt: 60–70 daqiqa · Turi: sillabusdagi asosiy darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — 2-haftaning asosiy manbai va ma'ruzaning tuzilishi aynan shu bobning tuzilishini takrorlaydi: fazo → hodisalar → aksiomalar → qoidalar → ikki o'lchovli (kontingensiya) jadval. Newboldning ustunligi — barcha misollar biznes va iqtisodiyot kontekstida.

Nimaga e'tibor bering. (i) 3.2-bo'limdagi uchta postulat — ular ma'ruzadagi Kolmogorov aksiomalari bilan bir xil, faqat boshqa tartibda raqamlangan; (ii) 3.3-bo'limdagi qo'shish qoidasining Venn diagrammali keltirib chiqarilishi; (iii) **3.4-bo'lim — bu haftaning eng muhim bo'limi**: ikki o'lchovli jadvaldan qo'shma (*joint*), chekka (*marginal*) va shartli ehtimolliklarni o'qish. Ma'ruzadagi kinolar jadvali aynan shu texnikaning namunasi.

Mashq. Bob oxiridagi masalalardan kamida oltitasini yeching — ayniqsa kontingensiya jadvali berilgan barcha masalalarni. Ularning uslubi uy vazifasi va oraliq nazorat savollariga eng yaqin.

2 · Heumann, Schomaker & Shalabh — 6-bob

Heumann, C., Schomaker, M. & Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis*. Springer. **6-bob** "Elements of Probability Theory", **6.1–6.5-bo'limlar**: *Basic Concepts and Set Theory; Relative Frequency and Laplace Probability; The Axiomatic Definition of Probability; Conditional Probability; Independence*. DOI 10.1007/978-3-319-46162-5.

Hajmi: ≈ 25 bet · Vaqt: 45–55 daqiqa · Turi: Springer darsligi, kutubxona orqali

Nima uchun berilgan. Bu — ro'yxatdagi eng matematik qat'iy manba va yagona manbaki, unda aksiomalardan natijalar isbot bilan keltirib chiqariladi. Agar ma'ruzadagi $P(A^c) = 1 - P(A)$ isboti sizga tez o'tgandek tuyulgan bo'lsa, 6.3-bo'limni o'qing — u yerda bu va qolgan uchta natija to'liq yozilgan.

Nimaga e'tibor bering. (i) 6.1-bo'limdagi to'plam amallari va de Morgan qonunlari — ma'ruzada faqat nomlangan, bu yerda isbotlangan; (ii) 6.2-bo'limdagi Laplas (klassik) va chastotaviy ta'riflarning farqi; (iii) 6.5-bo'limdagi bog'liqsizlikning uch hodisa uchun umumlashmasi — u kutilganingizdan murakkabroq va bu foydali ogohlantirish.

Qo'shimcha qiymat. Heumann har bir tushunchani darhol R kodi bilan ko'rsatadi. Laboratoriya mashg'ulotiga eng yaxshi tayyorgarlik shu.

3 · Kurs ma'lumot to'plami — jadvalni o'zingiz tiklang

Fayl data/kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018) va ma'ruzadagi janr $\times$ reyting kontingensiya jadvali.

Hajmi: 1 ta jadval, 5×4 katak • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: amaliy mashq, baholanmaydi

Nima uchun berilgan. Bu — o'qish emas, *tekshirish*. Ma'ruzada keltirilgan har bir son shu jadvaldan chiqadi va ularni o'zingiz qayta hisoblab ko'rmaguningizcha, ehtimollik siz uchun “slaydda yozilgan raqam” bo'lib qoladi.

Nima qilish kerak. Jadvalni qog'ozga ko'chirish va besh sonni kalkulyator bilan qayta hisoblang: $P(\text{Drama})$; $P(R)$; $P(\text{Drama} \cap R)$; $P(\text{Drama} \cup R)$; $P(R | \text{Horror})$. Har bir hisobning yoniga *maxrajni* yozing va o'zingizga savol bering: “nimaning ichida sanayapman?”

Nimaga e'tibor bering. 9 ta filmning chiqarib tashlanishi — $2\,467 - 9 = 2\,458$. Bu qaror barcha maxrajlarini o'zgartiradi. Loyihangizda ham har bir filtr va har bir yo'qotilgan qiymat hisobotda ko'rsatilishi shart — bu rubrikaning alohida bandi.

2 Tavsiya etiladi

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · McClave & Sincich — 3-bob

McClave, J. T. & Sincich, T. (2018). *Statistics*, 13-nashr. Pearson. **3-bob** “Probability”, **3.1–3.6-bo'limlar**: *Events, Sample Spaces, and Probability; Unions and Intersections; Complementary Events; The Additive Rule and Mutually Exclusive Events; Conditional Probability; The Multiplicative Rule and Independent Events*.

Hajmi: ≈ 45 bet • Vaqt: 60–70 daqiqa • Turi: darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. McClave — ro'yxatdagi eng *bosqichma-bosqich* manba: har bir qoida oldin sanash orqali, keyin formula bilan ko'rsatiladi — ma'ruzadagi usulning aynan o'zi. Bundan tashqari bu bobda kombinatorika (*Combinations Rule*) 3.1-bo'limning qo'shimchasida beriladi.

Nimaga e'tibor bering. (i) 3.4-bo'limdagi *mutually exclusive* ta'rifi va uning qo'shish qoidasiga ta'siri; (ii) **3.6-bo'lim** — bog'liqsizlikning uchta ekvivalent shakli va, eng muhimi, kitobning *mutually exclusive* va *independent* ni ajratuvchi maxsus ogohlantirish qutisi. Bu quti ma'ruzadagi 24-slaydning matnli varianti; uni ikki marta o'qing.

Mashq. 3.5 va 3.6-bo'limlar oxiridagi *Applying the Concepts* masalalari — ularda shartli ehtimollik yo'nalishi ataylab chalkashtirilgan va bu sizning eng zaif joyingizni ko'rsatadi.

5 · DeGroot & Schervish — 1-bob va 2.1–2.2

DeGroot, M. H. & Schervish, M. J. (2012). *Probability and Statistics*, 4-nashr. Pearson. **1-bob** “Introduction to Probability”, **1.4–1.10-bo'limlar** (*Set Theory; The Definition of Probability; Finite Sample Spaces; Counting Methods; Combinatorial Methods*); **2.1-bo'lim** *The Definition of Conditional Probability* va **2.2-bo'lim** *Independent Events*.

Hajmi: ≈ 55 bet (tanlab o'qish mumkin) • Vaqt: 70–80 daqiqa • Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Bu — 2-haftaning *chuqurlashtirilgan* manbai. DeGroot ehtimollikni o'lchov nazariyasiga yaqin, ammo hali ham tushunarli darajada qat'iy bayon qiladi. Kombinatorika bo'limi (1.7–1.8) ro'yxatdagi eng to'liqi: unda takrorlanishli tanlash va ajratish (*partition*) masalalari ham bor.

Nimaga e'tibor bering. (i) 1.10-bo'limdagi “The Probability of a Union of Events” — qo'shish qoidasining uch va undan ko'p hodisa uchun umumlashmasi (kiritish–chiqarish prinsipi); (ii) **2.2-bo'limdagi bog'liqsizlik va birgalikda bo'lmazlikning ajratilishi** — DeGroot buni eng aniq qilib yozgan mualliflardan biri; (iii) 2.2-bo'lim oxiridagi *pairwise independence* va *mutual independence* farqi — bu ma'ruzada umuman ko'rsatilmagan va u kutilmagan darajada nozik.

Ogohlantirish. 1-bobda tug'ilgan kun masalasining to'liq yechimi bor (1.7-bo'lim) — uni ma'ruzadagi yechim bilan solishtirish: mantiq bir xil, yozuv boshqacha.

6 · Freedman, Pisani & Purves — IV qism (13–15-boblar)

Freedman, D., Pisani, R. & Purves, R. (2007). *Statistics*, 4-nashr. W. W. Norton. **13-bob** “What Are the Chances?”, **14-bob** “More about Chance”, **15-bob** “The Binomial Formula”. 13–14-boblar majburiy, 15-bob — 5-haftaga oldindan qarash.

Hajmi: ≈ 50 bet • Vaqt: 60–70 daqiqa • Turi: klassik darslik, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Formulalar deyarli yo'q, ammo ehtimollik haqidagi fikrlash eng yaxshi shu yerda o'rgatiladi. 14-bobdagi shartli ehtimollik va bog'liqsizlik muhokamasi — butun statistika adabiyotidagi eng aniq matnlardan biri va u sizning eng ko'p xato qiladigan joyingizga aynan tegadi.

Nimaga e'tibor bering. (i) 13-bobdagi “chance” so'zining foizda ifodalanishi va uning chastotaviy talqini; (ii) 14-bobdagi ruletka va karta misollarida *bog'liqsizlikning buzilishi* (qaytarishsiz tanlash); (iii) **qimorboz xatosi** bo'yicha 14-bobdagi qism — ma'ruzadagi lotereya misolining kengaytirilgan varianti.

Kimga ayniqsa foydali. Agar formulalar sizga qiyin kelsa, bu kitobdan *boshlang*, keyin Newboldga qayting. Aksincha tartib ko'pincha ishlamaydi.

7 · Interaktiv: Seeing Theory — 1- va 2-boblar

Seeing Theory, Brown University — seeing-theory.brown.edu. **1-bob “Basic Probability”:** *Chance Events, Expectation, Variance*. **2-bob “Compound Probability”:** *Set Theory, Counting, Conditional Probability*.

Hajmi: 6 ta interaktiv sahifa • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: bepul, ro'yxatdan o'tish shart emas

Darslikdan tashqari nima beradi. Darslik sizga *natijani* ko'rsatadi; bu sayt *jarayonni* ko'rsatadi. Uchta animatsiya bu haftaga bevosita tegishli:

- **1-bob, *Chance Events*** — tangani tashlash tugmasini bosib turing va nisbiy chastotaning 0,5 ga qanday yaqinlashishini kuzating. Bu — ma'ruzadagi 11-slayd (katta sonlar qonuni) ning jonli varianti. Diqqat qiling: chiziqli *tebranadi*, monoton tushmaydi.
- **2-bob, *Set Theory*** — Venn diagrammasidagi doiralarni sichqoncha bilan surganingizda $P(A \cup B)$ va $P(A \cap B)$ real vaqtda o'zgaradi. Doiralarni butunlay ajrating — kesishma nolga aylanadi va qo'shish qoidasining ayirish hadi yo'qoladi.
- **2-bob, *Conditional Probability*** — bu sahifa ma'ruzaning 20-slaydini aynan takrorlaydi: B ni tanlaganingizda fazo ko'z oldingizda toraytiriladi. Agar shartli ehtimollik sizga formuladek tuyulayotgan bo'lsa, bu bitta sahifa muammoni hal qiladi.

Mashq. *Conditional Probability* sahifasida A va B ni shunday joylashtiringki, $P(A | B) = P(A)$ bo'lsin. Nimaga erishdiniz? Bog'liqsizlikka — va uni o'z qo'lingiz bilan qurdingiz.

8 · Ochiq kurs: MIT OCW 18.05 — 1–3-o'qishlar

MIT OpenCourseWare 18.05 Introduction to Probability and Statistics (Orloff & Bloom). **Reading 1:** “Introduction, Counting, Sets”. **Reading 2:** “Probability: Terminology and Examples”. **Reading 3:** “Conditional Probability, Independence and Bayes’ Theorem” — 3-o'qishning faqat *birinchi ikki bo'limi* (shartli ehtimollik va bog'liqsizlik); Bayes qismini 3-haftaga qoldiring. Sahifa: ocw.mit.edu.

Hajmi: 3 ta o'qish yozuvi, ≈ 30 bet • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: bepul, ochiq litsenziya

Darslikdan tashqari nima beradi. MIT 18.05 — ro'yxatdagi yagona manba, unda *sanash* (Reading 1) ehtimollikdan *oldin* beriladi. Agar kombinatorika sizga qiyin kelsa, bu tartib ancha qulay: avval sanashni o'rganasiz, keyin uni ehtimollikka qo'yasiz.

Nimaga e'tibor bering. (i) Reading 1 dagi “rule of product” (ko'paytirish prinsipi) va daraxt diagrammalari — ma'ruzadagi 16-slaydning kengaytmasi; (ii) Reading 2 dagi “probability urn” modellari — ular tanlanma olish masalalarining standart tili; (iii) Reading 3 dagi *Independence* bo'limidagi qarshi misollar to'plami.

Qo'shimcha. Kursning *Class Slides* bo'limida “Reading Questions” bor — ular o'z-o'zini tekshirish uchun qulay va javoblari darhol beriladi.

9 · Simulyatsiya: PhET, Rossman–Chance va Data 8

PhET Interactive Simulations (University of Colorado Boulder) — “**Plinko Probability**” simulyatsiyasi. *Rossman–Chance applets* (rossmanchance.com/applets) — “**Random Babies**” va “**One Proportion**” appletlari. *UC Berkeley Data 8, Computational and Inferential Thinking* — **9-bob “Randomness”** (9.1–9.3: *Conditional Statements, Iteration, Simulation*).

Hajmi: 3 ta applet + 1 ta bob • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: bepul, brauzerda ishlaydi

Darslikdan tashqari nima beradi. Bu uchlik ehtimollikni *eksperiment* sifatida ko'rsatadi — darslik buni qila olmaydi.

- **PhET “Plinko Probability”** — sharchalarni tushiring va chastota taqsimotining nazariy taqsimotga qanday yaqinlashishini kuzating. “Ideal” rejimini yoqing: nazariy va empirik taqsimot yonma-yon ko'rinadi. Bu — 11-slayddagi katta sonlar qonunining eng ko'rgazmali varianti va u 5-haftadagi binomial taqsimotga ham ko'prik.
- **Rossman–Chance “Random Babies”** — to'rtta chaqaloq to'rtta onaga tasodifiy qaytariladi; kamida bittasi to'g'ri kelishi ehtimoli so'raladi. Bu — *to'ldiruvchi usuli* va tug'ilgan kun masalasi bilan bir xil mantiqdagi klassik masala, faqat kichik fazoda: siz uni qo'lda to'liq sanab chiqishingiz mumkin va simulyatsiya bilan solishtirishingiz mumkin.
- **Data 8, 9-bob** — Python da simulyatsiya yozishning eng qisqa yo'li: `np.random.choice` va `for` sikli. Ma'ruzadagi zar simulyatsiyasi (`urug'` = 2026) shu texnikada yozilgan va siz uni laboratoriyada takrorlaysiz.

Mashq. “Random Babies” ni 1 000 marta ishga tushiring va natijani nazariy qiymat bilan solishtiring. Keyin 10 000 marta. Farq *monoton* kamaydimi? Deyarli har doim — yo'q. Sabab ma'ruzaning 11-slaydida.

10 · Video: 3Blue1Brown va Khan Academy

3Blue1Brown (Grant Sanderson), YouTube — epizodlar: “Why ‘probability of 0’ does not mean ‘impossible’” va “The medical test paradox, and redesigning Bayes’ rule” (oxirgisi — 3-haftaga oldindan qarash). Khan Academy, “Statistics and Probability” kursi — “Probability” va “Counting, permutations, and combinations” modullari.

Hajmi: 2 ta video (≈ 30 daq.) + ≈ 15 qisqa video • Vaqt: 45–60 daqiqa • Turi: bepul

Darslikdan tashqari nima beradi. 3Blue1Brown ehtimollikni *geometrik* ko'rsatadi: ehtimollik — yuza, shartlash — yuzani qayta normallashtirish. Bu tasavvur formuladan ancha uzoq yashaydi. Khan Academy esa aksincha — mexanik mashq: har bir video ortidan darhol topshiriq keladi va sizga qaysi qadamda adashganingizni aytadi.

Nimaga e'tibor bering. (i) 3Blue1Brown'ning “probability of 0” epizodi uzluksiz fazolar haqida — u 5-haftaga tegishli, ammo hozir ko'rsangiz “ehtimollik = nisbat” tasavvuringizni kengaytiradi; (ii) Khan Academy'ning “Counting” modulida “Combination formula” va “Permutation formula” videolarini ketma-ket ko'ring — ular “tartib muhimmi?” savolini bir necha misolda takrorlaydi.

Qanday ko'rish kerak. Videoni *to'xtatib* ko'ring: har savol berilganda pauza qiling va qog'ozda yeching. To'xtatmasdan ko'rilgan video — o'z-o'zini aldashing eng qulay shakli.

3 Ixtiyoriy

11 · Kolmogorov (1933) — aksiomatikaning asosi

Kolmogorov, A. N. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Springer. Inglizcha tarjimasi: *Foundations of the Theory of Probability* (Chelsea, 1956) — **I bob**, §1–2 (*Elementary Theory of Probability*: aksiomalar va ulardan kelib chiqadigan darhol natijalar).

Hajmi: ≈ 12 bet • Vaqt: 40 daqiqa (sekin o'qiladi) • Turi: tarixiy manba, ochiq arxivlarda mavjud

Nima uchun berilgan. Ma'ruzada ko'rgan uchta aksioma aynan shu matndan chiqqan. Uni o'qish — statistika tarixidagi kam uchraydigan tajriba: butun bir fanning poydevori o'n ikki betga sig'gan holatni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz.

Nimaga e'tibor bering. Kolmogorov ehtimollik *nima ekanini* umuman ta'riflamaydi — u faqat qanday qoidalariga bo'y-sunishini yozadi. Bu — ma'ruzadagi “matematika bitta, talqin har xil” jumlasining manbai.

12 · Diaconis & Mosteller (1989) — tasodiflar matematikasi

Diaconis, P. & Mosteller, F. (1989). Methods for Studying Coincidences. *Journal of the American Statistical Association*, 84(408), 853–861.

Hajmi: 9 bet • Vaqt: 35–45 daqiqa • Turi: klassik maqola, JSTOR / universitet kutubxonasi

Nima uchun berilgan. Bu maqola tug'ilgan kun masalasini shunchaki qiziq holat emas, *umumiy prinsip* sifatida ko'rsatadi. Mualliflarning “yetarlicha katta tanlanmada har qanday g'alati narsa ro'y berishi kutiladi” qonuni — ma'lumot tahlilidagi eng foydali ehtiyotkorlik qoidalaridan biri.

Nimaga e'tibor bering. Tug'ilgan kun masalasining umumlashmalari bo'limi: “deyarli mos kelish” (masalan, tug'ilgan kunlar bir kun farq bilan) holatida kerakli guruh hajmi keskin kamayadi. Bu — ma'lumot bazalaridagi “duplikat” qidiruvining matematik asosi.

13 · Prokuror xatosi: manbalar to'plami

Thompson, W. C. & Schumann, E. L. (1987). Interpretation of Statistical Evidence in Criminal Trials: The Prosecutor's Fallacy and the Defense Attorney's Fallacy. *Law and Human Behavior*, 11(3), 167–187. Royal Statistical Society (2001). *RSS concerned by issues raised in Sally Clark case* — matbuot bayonoti. Gigerenzer, G. & Hoffrage, U. (1995). How to Improve Bayesian Reasoning Without Instruction: Frequency Formats. *Psychological Review*, 102(4), 684–704.

Hajmi: ≈ 20 bet + 1 bet bayonot • Vaqt: 50–60 daqiqa • Turi: maqolalar, kutubxona orqali

Nima uchun berilgan. 28-slaydda ko'rsatilgan xato — akademik qiziqish emas. Thompson & Schumann uni birinchi bo'lib nomlagan; RSS bayonoti esa uning haqiqiy sud ishida qanday oqibatga olib kelganini ko'rsatadi. Gigerenzer & Hoffrage esa *yechim* taklif qiladi: ehtimolliklarni foizda emas, *tabiiy chastotalarda* (“1 000 kishidan 14 tasi”) ifodalash xatolar sonini keskin kamaytiradi.

Nimaga e'tibor bering. Gigerenzer & Hoffrage'ning tabiiy chastota formati — bu 3-haftada Bayes teoremasini o'rganishning eng oson yo'li. Maqolani hozir o'qisangiz, keyingi hafta ancha yengil o'tadi.

Ogohlantirish. Bu manbalar 3-haftaning mavzusiga (Bayes teoremasi) kirib boradi. Ularni hozir o'qish shart emas — lekin o'qisangiz, 2-haftadagi “yo'nalish” g'oyasi nima uchun muhimligini to'liq tushunasiz.

14 · Ommabop kitoblar

Mlodinow, L. (2008). *The Drunkard's Walk: How Randomness Rules Our Lives*. Pantheon — **2–4-boblar**. Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux — **10-bob** “The Law of Small Numbers” va **16-bob** “Causes Trump Statistics”.

Hajmi: ≈ 80 bet • Vaqt: 2–2,5 soat • Turi: kitoblar, kutubxonada

Nima uchun berilgan. Mlodinow kombinatorika va shartli ehtimollikni tarixiy hikoyalar orqali beradi; Kahneman esa nima uchun intuitsiyamiz ehtimollikda muntazam adashishini psixologik tajribalar bilan ko'rsatadi.

Nimaga e'tibor bering. Kahnemanning 10-bobi — kichik tanlanmalardan haddan tashqari ishonchli xulosa chiqarish odati. Bu ma'ruzadagi 11-slayd bilan bevosita bog'liq: $n = 10$ da $\hat{p} = 0,100$ chiqqan edi, va agar biz faqat shu natijani ko'rganimizda “zar buzilgan” degan xulosaga kelishimiz mumkin edi.

15 · Podkastlar va davriy nashrlar

More or Less: Behind the Stats (BBC Radio 4 / BBC World Service) — ehtimollik va risk haqidagi istalgan 2–3 epizod. *Significance* (Royal Statistical Society va ASA jurnali) — ehtimollik va sud-tibbiyot ekspertizasi mavzusidagi maqolalar.

Hajmi: epizod ≈ 9 –28 daqiqa • Vaqt: 40–60 daqiqa • Turi: bepul podkast; jurnal kutubxonada

Nima uchun berilgan. Har bir epizod matbuotda e'lon qilingan bitta raqamni oladi va uni tekshiradi — bu kursning asosiy amaliy ko'nikmasi. Ehtimollik mavzusidagi epizodlarda deyarli har doim shu haftaning ikkita xatosidan biri uchraydi: yo'nalishni almashtirish yoki kesishmani ikki marta sanash.

Mashq. Epizodni tinglar ekansiz, muallif tekshirayotgan raqamning *maxrajini* aniqlashga urinib ko'ring. Ko'pincha butun muammo aynan maxrajda bo'ladi.

4 Ehtimollik bobini qanday o'qish kerak

Ehtimollikni birinchi marta rasmiy o'rganayotganlar uchun

Ehtimollik bobi tavsifiy statistika bobidan *boshqacha* o'qiladi. 1-haftada siz formulani olib, ma'lumotga qo'llaringiz. Bu yerda esa ma'lumot yo'q — avval *tuzilma* quriladi, keyin unga sonlar qo'yiladi. Quyidagi sakkiz qadam aynan shu farqni hisobga oladi.

1. Har bir masalani uchta qatordan boshlang. Formulaga qarashdan oldin daftaringizga yozing: (i) $S = \dots$ (tajriba nima, natijalar nima); (ii) $A = \dots$ (hodisa qanday qism to'plam); (iii) *qaysi qoida kerak*. Bu uch qator masalaning yarmini yechadi. Formuladan boshlagan talaba deyarli har doim noto'g'ri maxraj oladi.

2. Har bir kasrning maxrajini ovoz chiqarib ayting. “154 bo'linsin 208 ga” emas, balki “*qo'rqinchli filmlar ichida* 154 ta R reytingli”. Maxraj — bu “nimaning ichida sanayapman” degan savolga javob. Bu haftadagi xatolarning ko'pchiligi maxraj noaniq qolganda tug'iladi.

3. Har bir formulani sanashga qaytaring. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ni ko'rganingizda, uni sonlarda tekshiring: $929 + 1113 - 479 = 1563$. Agar formula sanash bilan mos kelmasa, formulani emas, o'z tushunishingizni tekshiring.

4. Ikki tekshiruv qoidasini o'rganing. (a) Har qanday ehtimollik 0 va 1 orasida. Javobingiz 1 dan katta chiqsa, deyarli har doim kesishma ikki marta sanalgan. (b) $P(A \cap B)$ hech qachon $P(A)$ dan katta bo'lmaydi. Bu ikki tekshiruv besh soniya oladi va imtihonda ball saqlaydi.

5. Kombinatorikada formulani emas, savolni yodlang. “Tartib muhimmi?” Javob berish uchun natijani ro'yxat qilib yozing, tartibini o'zgartiring va so'rang: bu *yangi* natijami? Ha $\rightarrow$ o'rin almashtirish; yo'q $\rightarrow$ kombinatsiya. Formula shundan keyin o'z-o'zidan tanlanadi.

6. Har bir ta'rifga qarshi misol qidiring. “Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liqsizmi?” — ikki misol o'ylab toping: biri “ha” beradiganini, biri “yo'q” beradiganini. Topa olmasangiz, ta'rifni tushunmagansiz. Ehtimollikda qarshi misol — tushunishning eng ishonchli o'lchovi.

7. Sonni gapga qaytaring. 0,7404 ni hisoblab bo'lgach, to'xtang va ayting: “qo'rqinchli filmlarning taxminan uchdan ikki qismidan ko'prog'i R reyting oladi”. Kontekstsiz son — javob emas va u to'liq ball olmaydi.

8. Sun'iy intellektdan qanday foydalanish mumkin. SI dan *tushuntirish* so'rash mumkin (“nima uchun bu yerda kombinatsiya, o'rin almashtirish emas?”), ammo *javob* so'rash mumkin emas. Amaliy usul: masalani o'zingiz yeching, keyin SI dan *o'z yechimingizni tanqid qilishni* so'rang. SI bergan har bir raqamni darslik yoki o'z hisobingiz bilan tekshirish va uy vazifasida foydalaningizni oshkor qiling.

Aynan shu haftada uchraydigan o'qish xatolari

“Formulalarni yodlasam yetarli.” Bu haftada beshta formula bor va ularning hammasini yodlash mumkin — lekin oraliq nazorat savollari “qaysi formula?” degan savolga qurilgan, “formula qanday?” degan savolga emas. Formulani tanlash — fazoni aniqlashdan boshlanadi.

“Venn diagrammasi — bolalar uchun rasm.” Aksincha: qo'shish qoidasi, to'ldiruvchi va shartlash — uchulasi ham diagrammada *ko'rinadi*. Har bir masalada diagramma chizing, hatto u sizga keraksizdek tuyulsa ham. Bu 20 soniya oladi va xatolarning yarmini to'xtatadi.

“Bog'liqsizlikni ko'rib bilaman.” Bilib bo'lmaydi. Drama va R reyting bog'liq ($0,1949 \neq 0,1711$), Drama va PG-13 esa amalda bog'liqsiz ($0,3783 \approx 0,3779$) — ikkalasi ham *bitta* jadvalda. Bog'liqsizlikni har doim *hisoblab* tekshiring.

“ $P(A | B)$ va $P(B | A)$ — yozuv masalasi.” Yo'q: 0,7404 va 0,1384. Bir xil surat, boshqa maxraj, besh baravardan ko'p farq. Bu farq sud ishlarida, tibbiy tashxisda va kredit qarorlarida real oqibatga ega.

“Hammasini bir kechada o'qiyman.” Ehtimollik — to'planuvchi mavzu: 3-haftadagi Bayes teoremasi bu haftadagi shartli ehtimollikning bevosita davomi. Kuniga 40 daqiqa, haftada besh kun — bir kechada to'rt soatdan samaraliroq.

Eslatma. Ochiq kirishli manbalar havolalari 2026-yil avgust holatiga ko'ra tekshirilgan. Havola ishlamasa, manba nomi bo'yicha universitet kutubxonasi katalogidan qidiring yoki maslahat soatida murojaat qiling. To'liq bibliografiya: stat201-refs.bib. Ma'ruzadagi barcha sonli qiymatlar data/kinolar-byudjet.csv va data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv fayllaridan qayta hisoblangan.